

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة الثانية: التفاعل المسؤول مع الذكاء الاصطناعي



□ هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الذكاء الاصطناعي:

1. الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI): صُممت هذه النماذج للتركيز على مهام محددة جدًا، ولا تمتلك القدرة على التعلّم.
2. الذكاء الاصطناعي العام (General AI): تتمتع نماذج الذكاء العام بالقدرة على التعلّم ومحاكاة بعض جوانب التفكير البشري الأساسي.
3. الذكاء الاصطناعي الفائق (Super AI): يُعد هذا النموذج نظريًا، ويطمح إلى تجاوز قدرات البشر في استخدام كميات هائلة من البيانات والمعرفة ودمجها وتحليلها.

الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI)



➤ يُعرف أيضاً باسم الذكاء المحدود أو الضعيف. وهو يُصمم لأداء مهمة واحدة محددة دون القدرة على تجاوزها. يتم تدريبه على بيانات محددة لأداء وظيفة معينة.

□ الخصائص:

1. لا يمتلك وعياً ذاتياً أو إدراكاً عاماً فهماً حقيقياً بل يعتمد على الخوارزميات والبيانات.
2. يعمل بناءً على بيانات تدريبية محددة.
3. لا "يفهم" المهمة كإنسان، بل يتقن تنفيذها بناءً على الأنماط.

□ أمثلة:

- المساعدات الصوتية مثل Siri و Alexa
- أنظمة التوصية في Netflix و YouTube
- برامج الترجمة الفورية

الذكاء الاصطناعي العام (General AI)



➤ يشير إلى الآلات التي تمتلك القدرة على التفكير والتعلم وتطبيق المعرفة عبر مهام ومجالات مختلفة، على غرار البشر. وعلى عكس النوع السابق، الذي يقتصر على أداء مهام محددة، فإن الذكاء الاصطناعي العام سيكون قادراً على نقل ما يتعلمه من موقف إلى آخر والتكيف مع التحديات الجديدة دون الحاجة إلى تدخل أو مساعدة بشرية.

الفكرة: ان يكون هناك نظام يستطيع التعلم، التفكير، الابداع، وحل المشكلات في أي مجال مثل الانسان لم يتحقق بعد، ويعتبر هدف مستقبلي للباحثين. لو تحقق، ممكن يستخدم في التعليم، الطب، الأعمال بنفس مرونة العقل البشري.

الذكاء الاصطناعي الفائق (Super AI)



➤ على عكس الذكاء الاصطناعي العام، الذي يهدف إلى محاكاة مستوى الذكاء البشري، فإن الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء سيكون قادراً على التفكير والابتكار والاستدلال بمستوى يتجاوز القدرات التي يمكن للبشر تحقيقها. لن يقتصر الأمر على الحسابات السريعة، بل سيشمل الإبداع الفني، الحكمة الاجتماعية، والقدرة على تطوير نفسه ذاتياً بسرعة هائلة. (يتفوق على الإنسان في التفكير، الإبداع، واتخاذ القرار).

وكما هو الحال بالنسبة للذكاء الاصطناعي العام، لا يزال الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء افتراضياً ونظرياً في هذه المرحلة، كما أن تطويره يثير اعتبارات أخلاقية ووجودية مهمة.

. يثير هذا النوع الكثير من التساؤلات الأخلاقية والوجودية حول كيفية سيطرة البشر على كيان أذكى منهم.

أنواع الذكاء الاصطناعي

□ املأ الجدول التالي بالتصنيف الصحيح لنوع الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي الضيق ((Narrow AI، أو الذكاء الاصطناعي العام ((General AI، أو الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء ((Super AI).

التصنيف	نوع الذكاء الاصطناعي
	نظام التعرف على الوجوه
	السيارة ذاتية القيادة
	روبوت يفكر ويبدع مثل الإنسان
	برنامج الترجمة الفورية
	نظام يبتكر أبحاثاً جديدة
	المساعد الصوتي
	نظام التشخيص الطبي باستخدام الصور
	مساعد ذكي يستطيع حل أي مشكلة منطقية أو اجتماعية بنفس طريقة الإنسان
	روبوت قادر على اكتشاف علاج لأمراض لم يستطع الإنسان اكتشافها

ثلاثة أساليب للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي

- 1) الأتمتة (Automation): ينفذ الذكاء الاصطناعي المهام نيابةً عنك وفق تعليمات واضحة ومحددة.
 - 2) التعزيز (Augmentation): تعمل أنت والذكاء الاصطناعي معًا بصورة تعاونية، بدءًا من تطوير الأفكار ووصولًا إلى تنفيذ المهام.
 - 3) الوكالة (Agency): تهَيِّ الذكاء الاصطناعي للعمل باستقلالية نيابةً عنك، من خلال تحديد معارفه وأنماط سلوكه، بدلًا من الاكتفاء بإعطائه مهام محددة.
- تجمع التطبيقات الأكثر فاعلية بين نقاط القوة لدى الإنسان والذكاء الاصطناعي، بحيث يقدم الإنسان التفكير النقدي، والحُكم، والإبداع، والإشراف الأخلاقي.

ما يقدمه الإنسان	ما يقدمه الذكاء الاصطناعي
التفكير النقدي	السرعة
الحُكم واتخاذ القرار	القدرة على التوسع
الإبداع	التعرّف على الأنماط
الإشراف الأخلاقي	قدرات المعالجة

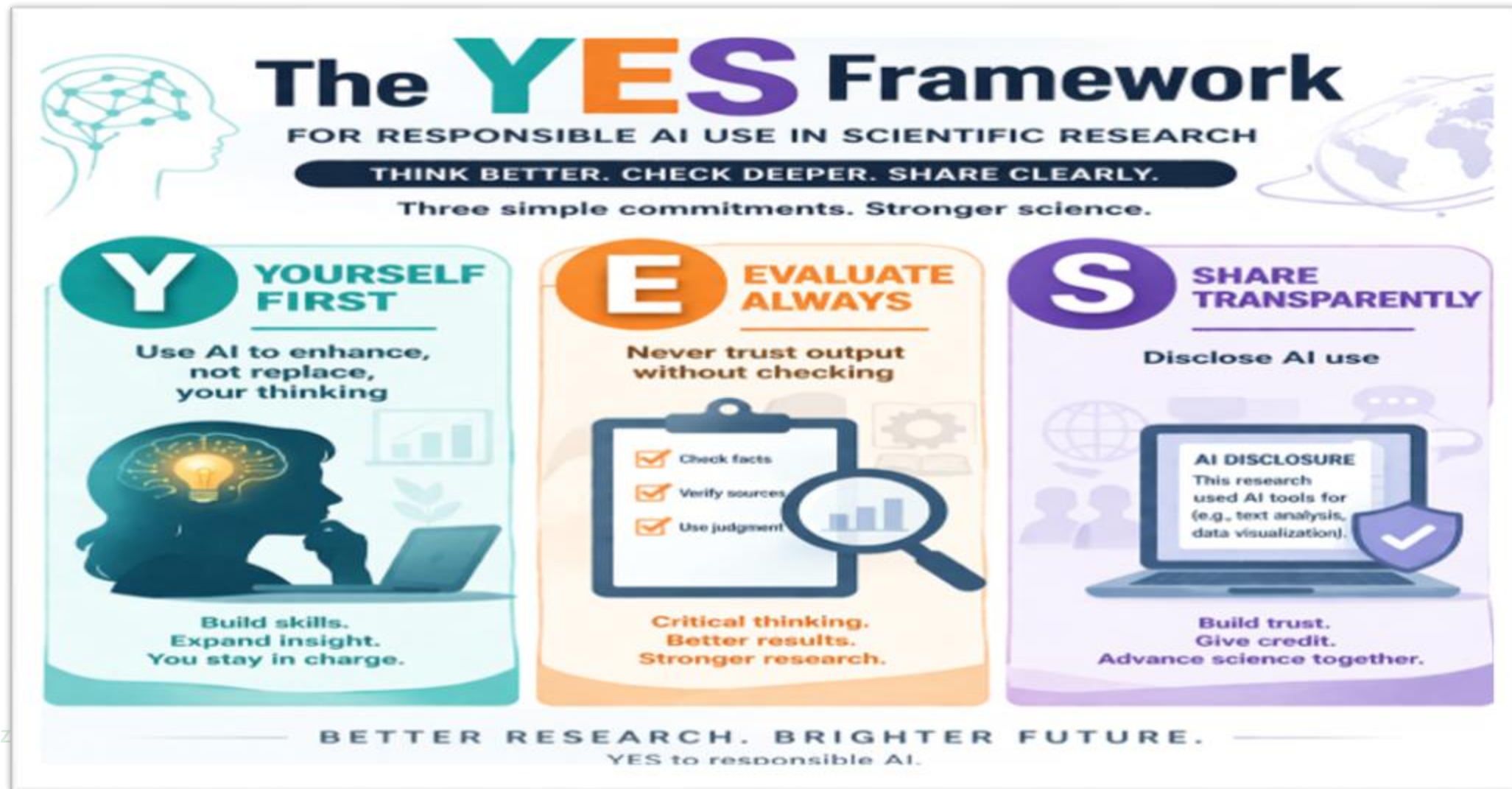
❑ القيود التقنية:

الهلوسة: توليد معلومات خاطئة بثقة عالية.
نوافذ السياق: محدودية القدرة على الاحتفاظ بالسياق ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات.
استهلاك الطاقة: ارتفاع التكلفة الحاسوبية والبيئية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
متطلبات البيانات: الحاجة إلى كميات هائلة من بيانات التدريب عالية الجودة.
المتانة: قابلية الأنظمة للتأثر بالمدخلات العدائية أو التغييرات غير المتوقعة.

❑ التحديات العملية:

التحيز والإنصاف: احتمال إعادة إنتاج أوجه التحيز وعدم المساواة الموجودة في المجتمع أو تعزيزها.
مخاوف الخصوصية: المخاطر المرتبطة بجمع البيانات الحساسة ومعالجتها واستخدامها.
قابلية التفسير: صعوبة فهم الكيفية التي تتوصل بها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى قراراتها.
الموثوقية: تفاوت الأداء وعدم اتساقه باختلاف المهام والسيقات.
الأمن: قابلية الأنظمة للتلاعب بها أو إساءة استخدامها والتعرض لتهديدات أمنية مختلفة.

نموذج YES للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي



الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي

➤ لماذا يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي؟

- (1) للحفاظ على مبدأ النزاهة الأكاديمية.
- (2) لتحمل مسؤولية المخرجات النهائية، بما في ذلك أي أخطاء أدخلها الذكاء الاصطناعي.

متى يكون الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورياً؟

الإفصاح غير ضروري	الإفصاح ضروري
توليد أفكار أولية لتنظيم الواجب أو المشروع .	إنشاء الجداول أو الأشكال أو الرسوم التوضيحية المستخدمة في الواجب أو المشروع.
تصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية وعلامات الترقيم.	توليد أو تعديل الأكواد البرمجية المستخدمة في المشاريع أو تحليل البيانات.
تحسين صياغة الجمل ووضوحها، دون تغيير الأفكار أو المحتوى الذي كتبه الطالب.	إجراء التحليلات أو الحسابات أو تفسير البيانات والنتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي.
البحث عن مصادر أو كلمات مفتاحية تساعد في الوصول إلى المراجع المناسبة.	ترجمة النصوص إذا تم استخدام الترجمة الناتجة في الواجب أو المشروع.
تنسيق المراجع والاستشهادات وفق أسلوب التوثيق المطلوب.	
تلخيص مصادر منشورة بهدف فهمها واستيعاب محتواها.	

الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي



□ العصف الذهني وتوليد الأفكار

“I used an AI tool to generate ideas and brainstorm possible approaches. The final ideas and content are my own.”

"استخدمتُ أداةً من أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار والعصف الذهني حول الأساليب الممكنة. أما الأفكار والمحتوى النهائي فهي من إعدادي".

□ تحسين اللغة

“I used AI to improve grammar, spelling, and clarity. I reviewed and approved all changes before submitting my work.”

"استخدمتُ الذكاء الاصطناعي لتحسين القواعد النحوية والإملاء ووضوح النص. وقد راجعتُ جميع التعديلات ووافقتُ عليها قبل تسليم عملي".

□ إعداد مخطط مقترح البحث

“I used AI to help develop an initial outline for my research proposal. I reviewed, modified, and organized the outline based on my research objectives and take responsibility for the final proposal.”

استخدمتُ الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعداد مخطط أولي لمقترح البحث. وقد راجعتُ المخطط وعدّلتُه ونظّمته بما يتناسب مع أهداف البحث، وأتحمّل مسؤولية المقترح النهائي